

09 - 03- Insuffisance mitrale - Pr. El Karimi

Chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui l'insuffisance mitrale, une question d'une grande importance vu sa fréquence, ses étiologies et ses conséquences. Nos objectifs au terme de ce cours, c'est d'être capable de définir l'insuffisance mitrale, citer ses étiologies, détailler ses mécanismes physiopathologiques dans ses deux formes, aiguë et chronique. On doit être aussi capable de décrire les signes fonctionnels et physiques retrouvés chez un patient suivi pour insuffisance mitrale.

On doit être capable aussi de décrire les résultats des examens cliniques et radiologiques chez ces patients, énumérer les complications pouvant survenir chez ces patients, dont les formes aiguës et chroniques, de proposer le protocole de prise en charge thérapeutique et enfin de prescrire le protocole de prévention de l'onde d'occardite infectieuse chez ces patients. Pour atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. D'abord une introduction au cours de laquelle nous allons voir la définition de l'insuffisance mitrale et l'intérêt de la question.

Après, nous allons voir un petit rappel anatomique et physiologique sur le cœur. Ensuite, nous allons s'étaler sur la physiopathologie de l'insuffisance mitrale aiguë et chronique. Par la suite, nous allons voir ses étiologies avant de détailler les critères diagnostiques positifs devant une insuffisance mitrale aiguë et chronique.

Par la suite, nous allons voir l'évolution et complications, les formes cliniques avant de s'étaler sur le traitement et conclure. C'est quoi l'insuffisance mitrale? C'est une perte d'étanchéité de la valve mitrale, ce qui est responsable d'un reflux du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche au moment de la systole. Donc, il est clair que la valve mitrale au moment de la diastole est ouverte, donc il y aura un remplissage du ventricule gauche à travers l'oreillette gauche, donc il n'y aura pas de soucis.

Donc, le problème qui se pose au moment de la systole ou la valve mitrale doit être fermée pour favoriser l'éjection du sang dans un seul sens qui est la hoarte. Quand on a une insuffisance mitrale, donc le sang va partir bien évidemment vers la hoarte, mais aussi il va refluer vers l'oreillette gauche. Donc, c'est une perte d'étanchéité de la valve mitrale au moment de la systole, ce qui va favoriser un reflux du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche.

Donc, c'est une pathologie qui est fréquente. Elle peut avoir des conséquences graves, surtout dans ses formes aiguës et dans ses formes sévères. Dans notre contexte, le rhumatisme articulaire aigu ou la cardiète rhumatismale chronique constitue la cause la plus fréquente, d'où l'intérêt de la prévention.

Sur le plan anatomique et physiologique, le cœur est constitué de deux côtés, le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche est constitué de l'oreillette gauche et du ventricule gauche et le côté droit de l'oreillette droite et du ventricule droit. L'oreillette gauche et le ventricule gauche sont

séparés par la valve mitrale et le ventricule gauche donne issue à la hoarte qui va assurer l'éjection vers la périphérie.

Du côté droit, nous avons l'oreillette droite qui sépare le ventricule droit par la valve tricuspide. Le ventricule droit assure l'éjection du sang vers la circulation pulmonaire à travers l'artère pulmonaire. Concernant l'anatomie de la valve mitrale, et contrairement à ce que l'on croit, la valve mitrale n'est pas constituée uniquement des deux feuillets antérieurs ou postérieurs, mais c'est un vrai appareil dont chaque structure participe dans l'étanchéité et dans l'ouverture de la valve mitrale.

Quand vous le voyez sur le schéma de votre droite, l'appareil mitral est constitué d'un anneau qui entoure la valve mitrale ou ses feuillets. Il est constitué de deux valves mitrales antérieures et postérieures, de cordage et des muscles papillaires qui se reposent sur le myocarde sous-jacent. Quand vous le voyez sur votre schéma situé de votre côté gauche, nous trouvons au niveau de la valve mitrale, la valve mitrale antérieure et la valve mitrale postérieure.

On a l'impression que la valve mitrale postérieure est plus petite que la valve mitrale antérieure, mais ce n'est pas vrai, ils ont à peu près la même surface, sauf que la valve mitrale antérieure est plus large et la valve mitrale postérieure est plus longue. Ces deux valves sont séparées sur leur bord par ce qu'on appelle les commissures. Donc nous avons la commissure postéro-interne et la commissure entéro-externe.

L'ensemble de ces deux feuillets sont entourés par l'anneau mitral comme on l'a vu tout à l'heure. Pour pouvoir comprendre la physiopathologie, un petit rappel sur la physiologie, c'est-à-dire le cycle cardiaque, est nécessaire. Le son veineux oxygéné qui vient du poumon va rejoindre l'oreillette gauche, puis le ventricule gauche à travers la valve mitrale.

Après, il va rejoindre la circulation systémique à partir de l'aorte. À partir de l'aorte, le son oxygéné va rejoindre les différents organes comme le cerveau, les muscles, les reins, où ce son va être pris par ces organes et avec libération du CO₂. Donc le son désoxygéné libéré à partir de ces organes va rejoindre le cœur à travers la veine inférieure et supérieure.

Ainsi, il va rejoindre les poumons à travers l'artère pulmonaire. On arrive maintenant à la physiopathologie de l'insuffisance mitrale. On va commencer par les mécanismes qui interviennent dans la survenue de cette insuffisance mitrale.

Comme on l'a vu tout à l'heure, dans un cœur normal et en systole, la valve mitrale doit être fermée et étanche. Donc en systole, il n'y a pas de passage du son du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Quand on a une insuffisance mitrale et en systole, cette valve ne se ferme pas malheureusement, d'où le reflux du son du ventricule gauche vers l'oreillette gauche, ce qui va être responsable des complications qu'on va voir.

Plusieurs mécanismes peuvent intervenir dans la survenue de l'insuffisance mitrale. Ces

mécanismes peuvent être classés en trois types selon une classification appelée la classification de Carpentier. Ainsi, dans le type 1, on trouve un jeu valvulaire normal, c'est-à-dire que les mouvements de la valve mitrale sont normaux.

Ce mécanisme peut se voir dans la dilatation de l'anneau qui va écarter les berges des deux valves mitrales antérieures et postérieures, d'où la survenue de l'insuffisance mitrale. Le deuxième mécanisme, toujours dans le type 1, c'est la perforation de la valve mitrale. Donc les mouvements de la valve sont normaux, mais il y a un trou dans la valve mitrale antérieure ou postérieure, ce qui est responsable de la fuite.

Dans le type 2, le jeu valvulaire n'est pas normal, mais on trouve un prolapsus de la valve. C'est quoi le prolapsus? C'est une valve qui va dépasser le plan de l'anneau et qui va se trouver dans l'oreillette gauche. Cela peut toucher la valve dans sa totalité, la valve mitrale antérieure ou postérieure, ou un segment de la valve.

Dans le type 3, c'est la restriction de la valve mitrale, c'est-à-dire une limitation de son mouvement. Elle peut être liée à la valve mitrale postérieure ou la valve mitrale antérieure. Un deuxième mécanisme de la restriction, c'est l'appareil valvulaire mitral, c'est-à-dire l'écordage qui se trouve raccourci, agglutiné, et qui limite le mouvement de la valve mitrale.

Quel que soit le mécanisme, on a l'insuffisance mitrale, qui peut être soit modérée, et dans ce cas-là, on n'a pas de conséquences hémodynamiques importantes, ou bien sévères, et dans ce cas-là, on a deux types, soit aiguës, soit chroniques. Aiguë quand l'insuffisance mitrale survient d'une manière brutale, et chronique quand elle évolue dans le temps. Et dans ce cas-là, on peut avoir des conséquences hémodynamiques et aussi un risque d'endocardite infectieuse.

Il faut savoir que la survenue de l'endocardite infectieuse n'est pas liée à la sévérité de la fuite, c'est-à-dire même dans les formes modérées, on peut les voir. On va voir maintenant les conséquences hémodynamiques dans l'insuffisance mitrale chronique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années.

Donc le passage du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche au moment de la systole va avoir des conséquences en amont, c'est-à-dire en amont de la valve mitrale, et des conséquences en aval, c'est-à-dire en aval de la valve mitrale. Donc les conséquences en amont peuvent concerner l'oreillette gauche, le poumon et le cœur droit. Tous ces éléments-là se trouvent en amont de la valve mitrale.

Les conséquences en aval peuvent concerner le ventricule gauche et la circulation systémique. Comme on vient de le voir, le retentissement en amont de la valve mitrale va concerner l'oreillette gauche, les veines pulmonaires, les capillaires pulmonaires, les artérioles et les artères pulmonaires, et puis les cavités droites avec le ventricule droit et l'oreillette droite. Le retentissement en aval va concerner le ventricule gauche et la circulation systémique avec les organes correspondants.

On va voir maintenant ce qui se passe exactement au niveau de l'oreillette gauche. En effet, avec le reflux du son du ventricule gauche vers l'oreillette gauche au moment de la systole, on aura une augmentation de la pression intra-og. Donc l'oreillette gauche va essayer de réduire cette pression qui survient en systole au niveau de cette oreillette.

Donc elle va se dilater progressivement. Cette dilatation progressive de l'oreillette gauche va aboutir à des foyers arrhythmogènes au niveau de la paroi de l'oreillette gauche. Le trouble de rythme le plus fréquent c'est la fibrillation auriculaire qui va se traduire par des palpitations.

De l'autre côté, la dilatation de l'oreillette gauche va être responsable d'un phénomène de stase du son ce qui va favoriser la constitution des thrombus. Ce thrombus peut se détacher et va être responsable d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques au niveau du membre inférieur d'ischémie aiguë des membres inférieurs. Il peut survenir dans tous les organes avec infarctus intestinal au niveau des membres supérieurs, infarctus rénal.

Mais le plus fréquent c'est l'AVC ischémique et l'ischémie aiguë des membres inférieurs. Cette augmentation de pression intra-og va se transmettre aussi au niveau des veines pulmonaires et des capillaires pulmonaires. Au niveau des veines pulmonaires, elle va être responsable de l'hypertension pulmonaire post-capillaire.

C'est une hypertension passive. Elle est réversible sous traitement. Elle va être responsable aussi de l'augmentation de la pression au niveau des capillaires pulmonaires via l'augmentation de la pression hydrostatique qui va dépasser la pression oncotique.

Ce mécanisme va favoriser le passage du liquide vers le milieu interstitiel voire le milieu alvéolaire. Il va être responsable de l'insuffisance cardiaque gauche voire l'OAP quand le passage du liquide concerne le milieu alvéolaire. Le DEM aigu du poumon est favorisé par un autre problème surajouté comme l'infection ou un passage en fibrillation auriculaire.

Le passage du liquide vers le milieu interstitiel qui va se traduire par une insuffisance cardiaque gauche va être responsable sur le plan clinique de la survenue de la dyspnée. Le DEM aigu du poumon va se traduire sur le plan clinique par l'apparition de l'orthopnée et c'est une urgence thérapeutique. Le retentissement peut concerner également les artérioles et les artères pulmonaires et on aura dans ce cas-là une hypertension pulmonaire précapillaire laquelle va être responsable aussi de la dyspnée sur le plan clinique.

Cette hypertension pulmonaire précapillaire va constituer un obstacle à l'éjection du ventricule droit ce qui va favoriser la dilatation de ce dernier avec la dilatation de l'oreillette droite ce qui va aboutir à l'insuffisance cardiaque droite avec toute sa symptomatologie clinique et ses signes physiques notamment les oedèmes des membres inférieurs, les pathologies d'effort, le harzer, etc. On doit noter que chaque patient va se comporter à sa façon en fonction de la compliance de son oreillette gauche, les résistances pulmonaires droites. Ainsi on va voir certains patients qui

vont dilater énormément l'oreillette gauche d'autres vont dilater les cavités droites avec des signes d'insuffisance cardiaque droite d'autres vont faire plus d'insuffisance cardiaque et d'OAP.

Donc ceci comme je l'ai dit en fonction de la compliance de l'oreillette gauche et les résistances pulmonaires de base. On arrive maintenant aux conséquences en aval. Comme on l'a dit tout à l'heure, les conséquences en aval vont concerner le ventricule gauche et la circulation systémique.

Ces conséquences en aval sont le résultat de plusieurs mécanismes et phénomènes qui surviennent en diastole et en systole. Donc en diastole, le ventricule gauche va recevoir une grande quantité du son qui provient du retour veineux pulmonaire normal et du son qui a déjà reflué vers l'oreillette gauche au moment de la systole. Donc on aura ce qu'on appelle une surcharge de volume.

Cette surcharge de volume va être responsable de la dilatation du ventricule gauche parce que le ventricule gauche va essayer de s'adapter et à supporter cette surcharge. Cette dilatation du ventricule gauche va être bénéfique au début mais au long cours elle va être responsable de l'altération de la fonction de cette cavité et dans ce cas-là on aura une insuffisance cardiaque gauche. En systole, on aura une partie du son comme on l'a dit tout à l'heure du son qui va refluer vers l'oreillette gauche et non pas dans l'aorte.

Il y aura des mécanismes de compensation comme on va le voir dans le cours de l'insuffisance cardiaque. Ces mécanismes de compensation vont assurer un débit cardiaque satisfaisant au début mais à un stade très avancé, ces mécanismes vont être dépassés et on va assister à une diminution du débit cardiaque qui va se traduire par un retard staturopondéral chez l'enfant, amérissement chez l'adulte et à un stade vraiment avancé on aura des signes de bas débit avec froideur des extrémités, cyanose, des signes trophiques, apparition d'ulcères et plein d'infections. Ces signes de bas débit vont être encore aggravés quand on assistera à l'altération de la fonction ventriculaire gauche.

Des messages importants à faire passer au terme de cette physiopathologie de l'insuffisance mitrale chronique c'est que le retentissement se fait d'une manière progressive, c'est-à-dire sur plusieurs mois voire années. Dans l'insuffisance mitrale modérée, il n'y a pas de retentissement hémodynamique. Par contre, l'endocardite infectieuse peut être l'appannage de l'insuffisance mitrale quelle que soit sa sévérité.

Ce qu'il faut retenir de la physiopathologie de l'insuffisance mitrale chronique aussi c'est qu'on a des conséquences en amont et des conséquences en aval. Les conséquences en amont vont concerner l'oreillette gauche qui va se dilater et ce qui va être responsable de troubles de rythme comme la fibrillation auriculaire et des thrombus qui peuvent se détacher avec des embols partout, cérébrales, membres inférieurs au niveau des organes comme les intestins, etc. On peut avoir de l'insuffisance cardiaque gauche ou le delà aigu du poumon.

On a aussi l'hypertension pulmonaire et enfin la dilatation des cavités droites avec des signes d'insuffisance cardiaque droite. En ce qui concerne les conséquences en aval, on a la dilatation avec la dysfonction VG et on peut avoir une diminution du débit cardiaque avec retard staturopondéral, amaigrissement et à un stade avancé les signes de bas débit cardiaque. Nous allons voir maintenant l'insuffisance mitrale aiguë.

Dans cette forme, il faut savoir que le mode d'installation est brutal donc le cœur n'a pas le temps de s'adapter. Donc dans l'insuffisance mitrale aiguë, nous allons avoir des conséquences en amont et des conséquences en aval sans adaptation cavitaire. Dans les conséquences en amont, et comme on l'a dit à plusieurs reprises, l'OG n'a pas le temps de s'adapter, c'est-à-dire de se dilater pour amortir l'augmentation de la pression.

Donc cette pression augmentée va se transmettre directement vers les poumons, ce qui va se traduire par un œdème aigu des poumons avec orthopnée sur les signes fonctionnels. En ce qui concerne le retentissement en aval, le ventricule gauche aussi n'a pas le temps de s'adapter, c'est-à-dire de se dilater à la surcharge de volume. Ceci va être responsable d'une transmission aussi de cette surcharge en amont vers l'oreillette gauche, ce qui va aggraver l'œdème aigu des poumons et en aval on aura une diminution du débit cardiaque qui peut se traduire par un choc cardiogénique.

Donc dans l'insuffisance mitrale aiguë, nous allons avoir un œdème aigu des poumons et une diminution du débit cardiaque avec un choc cardiogénique. Dans tous les cas, pas de dilatation de l'oreillette gauche, ni de dilatation du ventricule gauche, ni des cavités droites bien évidemment. Nous allons voir maintenant les étiologies de l'insuffisance mitrale.

En effet, et comme on l'a vu dans le chapitre de physiopathologie, nous avons l'insuffisance mitrale aiguë et l'insuffisance mitrale chronique. Dans l'insuffisance mitrale aiguë, les causes sont essentiellement organiques. Et dans l'insuffisance mitrale chronique, elle peut être fonctionnelle comme elle peut être organique.

Dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle, appelée aussi insuffisance mitrale secondaire, c'est le cœur qui rend la valve malade, c'est-à-dire que la valve mitrale ou l'appareil mitral est normal. Donc on n'a pas de lésion organique de l'appareil valvulaire. Il peut s'agir d'une dilatation de l'anneau par dilatation du ventricule gauche lui-même qui dilate l'anneau ou bien d'un remodelage ventriculaire.

Dans l'insuffisance mitrale organique par contre, c'est l'appareil valvulaire qui rend le cœur malade par son retentissement. Donc tout l'appareil valvulaire peut être concerné, la valve, le cordage ou le pilier. Dans l'insuffisance mitrale aiguë, les causes sont surtout organiques.

Il peut s'agir d'une endocardite infectieuse avec rupture de cordage, perforation de la valve. Elle peut être dégénérative avec rupture spontanée de cordage. On peut voir l'insuffisance mitrale

aiguë aussi dans l'infarction du myocarde à la phase aiguë par rupture du pilier et à la fin, elle peut être d'origine traumatique mais ça reste extrêmement rare.

Dans l'insuffisance mitrale chronique, les étiologies peuvent être fonctionnelles ou organiques. Nous allons commencer par les formes organiques et dans la tête des étiologies et dans notre contexte, survient la pathologie rhumatismale avec rétraction des valves, raccourcissement et agglutination des cordages. En deuxième position, on peut voir les causes dégénératives avec prolapsus qui se voit surtout chez les sujets jeunes et sans prolapsus qui se voit chez les sujets âgés.

On peut voir aussi les endocardites infectieuses avec rétraction et prolapsus des valves et à la fin, on peut trouver les formes congénitales et les maladies de système. Nous arrivons maintenant à l'insuffisance mitrale chronique fonctionnelle et comme on l'a dit, la valve mitrale est nickel, n'est pas malade, mais c'est le cœur qui est malade et qui rend la valve malade aussi. Dans ce cas-là, on peut trouver l'écart du myopathie dilaté, hypertrophique et ischémique qui change la structure de la valve et sa morphologie dans l'espace via le remodelage ventriculaire ce qui va favoriser la survenue de l'insuffisance mitrale.

Nous arrivons maintenant au diagnostic positif et on va prendre comme type de description l'insuffisance mitrale chronique sévère. Les circonstances de découverte sont variables. Ça peut être une découverte fortuite par la découverte d'un souffle lors d'un examen systématique ou dans le cadre d'une consultation pour un autre motif.

Le diagnostic peut se faire lors d'un suivi d'un patient ayant déjà un antécédent de rhumatisme articulaire aigu ou de cardiopathie ischémique ou maladie de système ou maladie de Barlow ou lors de l'apparition de symptômes. L'interrogatoire doit être minutieux pour faire sortir les signes fonctionnels et dans l'insuffisance mitrale chronique le signe fonctionnel le plus fréquent c'est la dyspnée des phares. J'attire votre attention à ce que l'interrogatoire doit être bien fait et dans notre contexte marocain, la dyspnée peut être traduite par une expression qui est sarfa et sarfa dans notre contexte peut être utilisée dans 3 situations dyspnée, fatigue et perte de connaissance donc il faut pousser bien l'interrogatoire pour savoir ce que veut dire ce signe sémiologique dans notre contexte.

Dans les autres situations le motif peut être sous forme de palpitations ou bien des signes d'insuffisance cardiaque droite, notamment les oedèmes des membres inférieurs et les hépatologies. Donc l'interrogatoire doit faire sortir aussi les antécédents orientés par ce symptôme. Il faut chercher les signes du rhumatisme articulaire aigu, d'arthrite ou d'arthralgie dans l'enfance parce que beaucoup de patients ou bien d'enfants ont eu déjà un rhumatisme articulaire aigu mais qui n'a pas été diagnostiqué.

Il faut poser aussi la question est-ce qu'on a des antécédents d'angina répétition. En dehors de ça, ça peut être une oscille de cardiopathie ischémique surtout chez les sujets supérieurs à 40

ans et ayant des facteurs de risque cardiovasculaire et puis il faut éliminer les autres antécédents en rapport avec une pathologie respiratoire bien sûr chez tous patients qui se présentent pour une dyspnée. La troisième étape c'est de détailler le symptôme et les signes associés.

Il faut classer cette dyspnée, est-ce que c'est une dyspnée d'effort, les caractéristiques de la dyspnée d'origine cardiaque, est-ce que le patient a une orthopnée, les caractéristiques des palpitations des ED, cette pathologie d'effort, bref tous les signes qui vont orienter vers une atteinte cardiaque et non pas extracardiaque. Par la suite, on va passer à l'examen physique et on va commencer par l'inspection à la recherche d'une déformation thoracique et le choc de pointe qui peut être visible dans ce cas-là et étaler. Par la suite, on va passer à la palpation et on va commencer par le choc de pointe qui va être dilaté, dévié en bas et à gauche.

On va chercher également le frémissement systolique au niveau du foyer mitral. L'auscultation va nous permettre de faire le diagnostic de l'insuffisance mitrale en cherchant les différentes caractéristiques du souffle. Dans l'insuffisance mitrale sévère, le souffle siège bien sûr au niveau du foyer mitral à la pointe du cœur.

Il est holocystolique de forme rectangulaire, c'est-à-dire qu'il commence avec B1 et se termine avec B2 en gardant la même intensité. Il a une forme rectangulaire. Il a un timbre doux en gel vapeur irradiant vers l'aisselle et il est mieux perçu en décubitus latéral gauche.

L'intensité de souffle, on peut la classer de 1 6e jusqu'à 6 6e. Je rappelle qu'à partir de 3 6e le souffle est à peine palpable, c'est-à-dire à la palpation on a un frémissement. Quand il n'est pas palpable il est de 2 6e.

1 6e il est gardé pour les souffles fonctionnels et puis pour les souffles sévères qui sont vraiment très palpables, ils sont soit de 4 6e, 5 6e et ainsi de suite. Vous pouvez écouter le souffle en cliquant sur le BAF. Donc voilà, c'est les étapes de l'auscultation du souffle mitral.

D'abord il faut ausculter en décubitus dorsal au niveau de la pointe du cœur. Après il faut mettre le passant en décubitus latéral gauche et on va constater une augmentation de l'intensité du souffle et puis il faut partir vers l'aisselle pour voir l'irradiation. Autres signes peuvent être soulevés à l'examen.

Le premier c'est le roulement protodiastolique. Ce roulement est dû à la présence d'un RM, un rétrécissement mitral mais qui est fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnel? La surface mitrale est la même mais il y a une augmentation de la quantité du son qui va passer à travers cet orifice, ce qui va créer une sorte d'un rétrécissement mitral.

Mais ce n'est pas parce que la valve est malade mais parce qu'elle est exposée à une quantité du son plus importante à cause de ce retour du son qui se fait du ventricule gauche vers l'oreillette gauche au moment de la systole. Les autres signes, bien sûr, c'est les signes d'hypertension pulmonaire, les signes d'insuffisance cardiaque gauche et les signes

d'insuffisance cardiaque droite. L'examen paraclinique va nous permettre de chercher le retentissement et on commence par l'électrocardiogramme qui va montrer des signes d'hypertrophie auriculaire gauche, d'hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique avec des entetés qui sont amples.

Il peut trouver une fibrillation auriculaire, une hypertrophie auriculaire droite et une hypertrophie ventriculaire droite aussi. A la radiographie thoracique, on peut voir des signes d'insuffisance cardiaque gauche, notamment un syndrome interstitiel voire alvéolaire. On va voir une dilatation de l'oreillette gauche qui va se traduire par un arc moyen gauche allongé avec un aspect en double bosse.

On peut voir un arc inférieur gauche qui est allongé avec une pointe sous-diaphragmatique en rapport avec la dilatation du ventricule droit. Et enfin, on peut avoir un débord droit en rapport avec la dilatation de l'oreillette droite et un aspect en double contour qui témoigne d'une dilatation aussi de l'oreillette gauche. L'échocardiographie va nous permettre de faire le diagnostic positif de l'insuffisance mitrale, de nous montrer le mécanisme et à travers cette étude de mécanisme, on peut déduire l'étiologie et à la fin la sévérité de cette insuffisance mitrale.

Il va montrer aussi le retentissement de cette insuffisance mitrale avec dilatation du ventricule gauche, étude de sa fonction, dilatation de l'oreillette gauche, les signes d'hypertension pulmonaire et la dilatation des cavités droites. Enfin, il peut montrer aussi les autres signes associés comme valvulopathie associée, insuffisance aortique, insuffisance mitrale, insuffisance tricuspide ou d'autres anomalies. C'est juste des photos d'échocardiographie qui va vous montrer la fuite pour mémoire.

Le cathétérisme est rarement nécessaire, c'est-à-dire pour faire le diagnostic d'insuffisance mitrale, en général, on se contente de l'ECG, la radiographie thoracique et l'échocard. Le cathétérisme cardiaque a des indications rares mais bien précises. On peut demander le cathé droit pour mesurer les pressions pulmonaires, le cathé gauche pour quantifier l'insuffisance mitrale quand l'échocardiographie ne peut pas faire l'affaire et la coronarographie ça rentre dans le cadre du bilan préopératoire systématique qu'on demande chez l'homme après l'âge de 40 ans et chez la femme après la ménopause, c'est-à-dire que son indication fait partie du bilan préopératoire et non pas pour faire le diagnostic de l'insuffisance mitrale.

Nous arrivons maintenant à l'évolution et complications. Il faut savoir qu'il y a des complications et des modalités évolutives liées à la sévérité de la valvulopathie et d'autres indépendamment de la sévérité de l'insuffisance mitrale. En ce qui concerne les complications qui peuvent se voir et qui sont liées à la sévérité de l'insuffisance mitrale et qui sont bien évidemment l'apanage de la forme sévère, on peut avoir l'insuffisance ventriculaire gauche, une hypertension pulmonaire, une insuffisance cardiaque globale, un trouble de rythme comme la fibrillation auriculaire et des accidents thromboemboliques comme l'accident vasculaire cérébral ischémique, l'ischémie des membres inférieurs, l'infarctus splénique, l'infarctus intestinal, bref tout ce qu'on a vu dans le

chapitre de physiopathologie.

En ce qui concerne les complications qui peuvent se voir indépendamment de la sévérité, il s'agit de l'endocardite infectieuse. Dans les formes cliniques, nous allons commencer par l'insuffisance mitrale aiguë et le début est comme on l'a dit dans la physiopathologie est brutal avec oedème aigu du poumon voire choc cardiogénique et comme il n'y a pas d'adaptation cavitaire, donc le CG va être normal, il n'y aura pas d'hypertrophie cavitaire. Non plus dans la radiographie thoracique, donc il n'y a pas de cardiomégalie, par contre on va trouver des signes de stase veineuse voire des signes d'OAP avec un syndrome alvéolaire.

Dans la forme chronique, nous allons commencer par la forme rhumatismale parce qu'elle constitue la forme la plus fréquente dans notre contexte. En général, elle est d'aggravation progressive et associée souvent à d'autres valvulopathies comme insuffisance mitrale, rétrécissement mitral et rétrécissement aortique. La maladie de Barlow avec prolapsus de la valve mitrale qui survient en général chez le sujet jeune, on a un souffle plutôt méso-télésystolique et non pas holocystolique.

Il s'agit d'une atteinte de la valve postérieure le plus souvent et peut se traduire par des douleurs thoraciques atypiques, surtout en cas de rupture. L'insuffisance mitrale, dans ce cas là, est généralement modérée, mais on peut avoir une insuffisance mitrale aiguë, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer vers la forme aiguë quand il y a une rupture de cordage. On arrive maintenant au chapitre traitement au cours duquel on va voir les objectifs, les moyens dont on dispose et les indications de ces moyens.

L'objectif du traitement se résume en quatre. D'abord, le traitement curatif, c'est-à-dire qu'il faut corriger cette valve mitrale, le traitement étiologique, traiter la cause de cette insuffisance mitrale, traiter les complications, et à la fin, le traitement préventif, c'est-à-dire la cause de cette insuffisance mitrale avant qu'elle ne s'installe, avant qu'elle ne soit là. Les moyens dont on dispose sont de deux ordres, traitement médicamenteux et traitement chirurgical.

Pour le traitement médicamenteux, on dispose des diurétiques et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion utilisés généralement pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. On peut utiliser le traitement anticoagulant pour traiter les thrombus, les antiaritmiques pour les troubles du rythme et les antibiotiques pour toute infection. Pour le traitement chirurgical, on a soit le remplacement valvulaire mitral, soit la plastie, c'est-à-dire la réparation de la valve mitrale.

Remplacement, ça veut dire qu'on va changer la valve mitrale. Pour le remplacement valvulaire mitral, ça peut être par une valve mécanique qui nécessite un traitement anticoagulant et une valve biologique avec d'origine porcine à partir du veau ou bien une valve humaine carrément. Pour les indications, il faut savoir que le traitement curatif de la valve mitrale, c'est la chirurgie.

C'est le seul traitement curatif de l'insuffisance mitrale. Il est indiqué dans les insuffisances mitrales sévères si le patient est symptomatique ou bien quand on a des complications comme

l'hypertension pulmonaire, dilatation cavitaire ou bien une dysfonction ventriculaire gauche. Le traitement des complications, ça concerne l'insuffisance mitrale par les diurétiques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversant comme on l'a vu, les troubles de rythme par les antiaritmiques et puis l'endocardite infectieuse par les antibiotiques.

Le traitement préventif concerne spécialement l'insuffisance mitrale d'origine rhumatismale et l'insuffisance mitrale d'origine ischémique. En ce qui concerne l'insuffisance mitrale rhumatismale, il faut savoir que l'IM est classé d'une manière générale parmi les cardiopathies du groupe A à risque moins élevé d'endocardite infectieuse. Mais dans notre contexte, les choses sont différentes car on continue à voir des endocardites infectieuses à port d'entrées bucodentaires sur l'insuffisance mitrale.

Dans notre contexte, la prophylaxie reste nécessaire. Le protocole, c'est de recommander les soins dentaires chez les patients suivis pour insuffisance mitrale, surtout rhumatismale, avec de l'amoxycilline à raison de 50 mg par kg par jour chez l'enfant et de grain pour l'adulte une heure avant le geste. Il faut bien évidemment prévenir le rhumatisme articulaire aigu par le traitement des angines par l'extensiline en intramusculaire tous les 21 jours chez les patients qui ont un antécédent de rhumatisme articulaire aigu et bien évidemment traiter les angines chez les patients qui ont des angines à streptocoque.

Pour la prévention des cardiopathies ischémiques, cette dernière passe par la prise en charge des facteurs du risque cardiovasculaire comme l'hypertension artérielle, le diabète, la sédentarité, le tabac, etc. On arrive maintenant à la conclusion et on dit que l'insuffisance mitrale c'est une pathologie fréquente. Les étiologies sont multiples, dominées dans notre contexte par le rhumatisme articulaire aigu et la cardite rhumatismale chronique c'est-à-dire les séquelles du RAA d'où l'intérêt du diagnostic précoce ainsi que la prévention.

Vous allez trouver les abréviations dans la plaque qui suit. Donc c'est la liste des abréviations utilisées dans notre cours. Je vous remercie.